

Lab04_Mikhael

Leonardo Mikhael - 266209

Importação de Dados Retangulares - Excel

1. Carregue os pacotes 'readxl' e 'tidyverse'.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo 'WDIEXCEL.xlsx', disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando 'file.exists'.

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha "Country" e armazene no objeto 'countries'.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c("Brazil", "Argentina", "Chile", "Mexico", "United States"))
countries
```

Country Code	Short Name	Table Name	Long Name
BRA	Brazil	Federative Republic of Brazil	Federative Republic of Brazil
ARG	Argentina	Argentine Republic	Argentine Republic
CHL	Chile	Republic of Chile	Republic of Chile
MEX	Mexico	United Mexican States	United Mexican States
USA	United States	United States of America	United States of America

5. Leia a planilha "Data" e armazene no objeto 'WDI'.

```
library(data.table)
# Otimizado com fread e separador ';' para evitar estouro de memória (out-of-memory)
WDI <- fread("WDI.csv", sep = ";")
```

6. Selecione apenas as colunas: Country Code, Indicator Code e todos os anos de 1960-2018.

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7. Confirme se os dados em 'WDI' estão em formato tidy. Transforme-os criando a coluna 'YEAR'.

```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`)

WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  ) %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

9. Para o objeto 'WDI', mantenha apenas os registros dos países listados em countries e selecione as colunas desejadas.

```
WDI <- WDI %>%
  left_join(
    countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, VALUE)
```

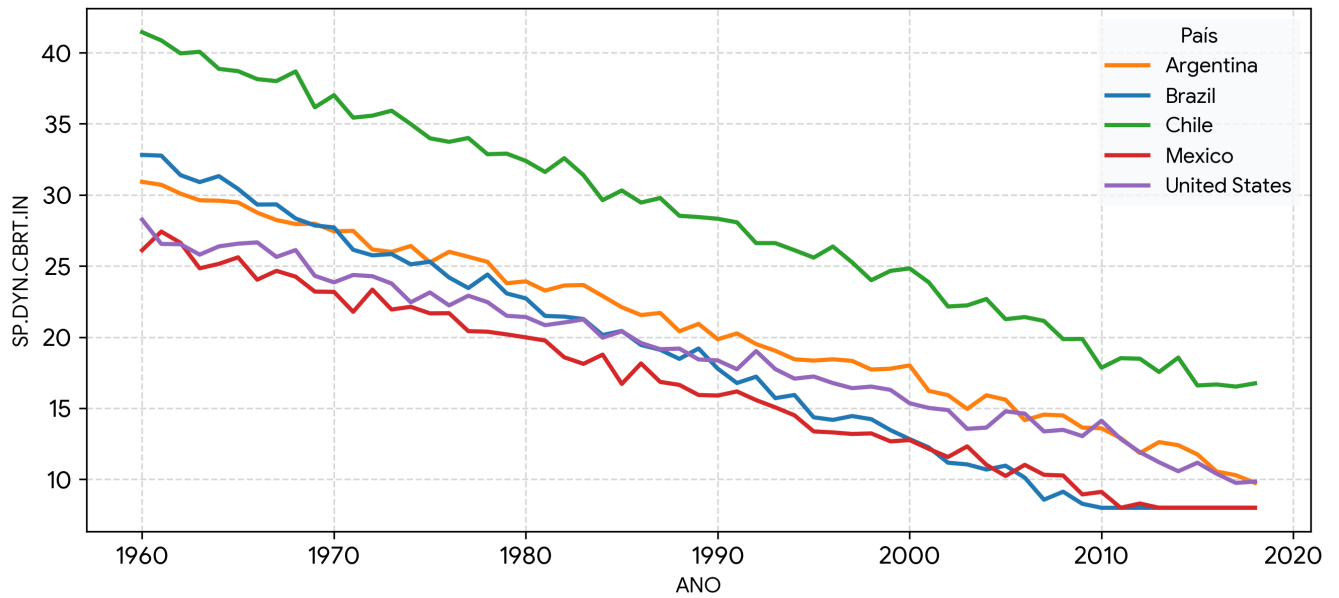
10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

11. Construa um gráfico de linhas usando o pacote ggplot2.

```
library(ggplot2)
ggplot(WDI, aes(x = YEAR,
                y = VALUE,
                color = `Short Name`,
                group = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Taxa SP.DYN.CBRT.IN",
    x = "ANO",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```

Taxa SP.DYN.CBRT.IN (1960 - 2018)



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 02:29:28 -03"
```